

PawCare IoT 100% 무료 클라우드 백엔드 아키텍처 및 시스템 설계 기획서

과목: 국립금오공과대학교 IoT기초설계 | 팀원: 김민중, 김영재 | 인프라: GCP (Cloud Run, GCS, FCM) + Supabase (PostgreSQL 15) | 운영비용: 월 0원 (완전 무료)

학기 프로젝트 zsh 무과금 아키텍처 요약: 유료 과금 위험이 있는 Cloud SQL 을 평생 완전 무료인 Supabase (PostgreSQL 15)로 대체하고, 서버 (Google Cloud Run), 파일 저장소(Google Cloud Storage), 푸시(Firebase FCM)는 구글 공식 Always Free 티어를 적용하여 크레딧 차감 0원, 실제 카드 결제 0원의 엔터프라이즈 3-Tier 클라우드 IoT 백엔드를 구축합니다.

1. 100% 무료 클라우드 백엔드 설계 원칙 및 장점

- 과금 위험 제로 (100% Zero-Cost):** 구글 클라우드의 영구 무료 티어(Always Free)와 Supabase 무료 플랜(500MB DB)을 조합하여 학기 내내 단 1원의 추가 비용도 발생하지 않도록 설계.
- 엔터프라이즈 3-Tier 분리 구축:** 라즈베리파이(Edge)는 센서 수집 및 YAMNet AI에만 전념하고, 비즈니스 로직 및 DB 연산은 외부 클라우드가 전담하여 RPi 3B(1GB RAM)의 메모리 고갈 원천 차단.
- 실제 상용 스마트폰(LTE/5G) 환경 완벽 지원:** 학교 Wi-Fi나 공유기 포트포워딩 없이도 외부 인터넷 어디서든 스마트폰으로 즉시 접속 및 원격 제어 가능.
- PostgreSQL 15 표준 정규화:** SQLite 파일 동시성 제약을 극복하고, 관계형 정합성과 시계열 센서 텔레메트리를 고속 인덱싱 쿼리.

2. 전체 3-Tier 클라우드 시스템 계층 구조

[Client Layer] 보호자 스마트폰 모바일 앱 / 반응형 웹 브라우저 (LTE / 5G / Wi-Fi) ↔ (HTTPS REST API / WebSocket / Firebase FCM Push) +-----+ | Cloud Backend Infrastructure (100% Free Tier Architecture) | | |----- [Compute Server] Google Cloud Run (Docker Containerized FastAPI / Flask, 월 200만 회 무료) | | |----- [Cloud Database] Supabase Managed PostgreSQL 15 (500MB 용량 평생 무료, 실시간 텔레메트리 DB) | | |----- [Object Storage] Google Cloud Storage (GCS Bucket: gs://pawcare-event-captures/, 월 5GB 무료) | | |----- [Push Messaging] Firebase Cloud Messaging (FCM) (실시간 이상 징후 발생 시 스마트폰 무료 푸시) | +-----+ (양방향 WebSocket: /ws/device/{id} & HTTPS REST: /api/v1/devices/telemetry) [Edge Device Layer] Raspberry Pi 3 Model B V1.2 (Linux Client Daemon) |----- Edge AI : Google YAMNet-TFLite (3.8MB, 오디오 징후 분류 50ms 실시간 추론) |----- Vision : Pi Camera (CSI) → 징후 감지 시 캡처 후 GCP GCS로 직접/중계 멀티파트 업로드 |----- Audio Input : USB 마이크 (16kHz 오디오 스트림 수집) |----- Sensors (I2C) : Grove 사운드(A0), 조도(A1), 온습도(D3), 초음파(D4 간식 잔여량) |----- Actuators : SG-90 서보모터(D5 간식 투출), 스피커 (음성 메시지 재생), LED, 부저

3. 클라우드 컴포넌트별 무료 티어 및 비용 검증

컴포넌트	선정 서비스 및 사양	무료 티어 제공량	예상 월 비용
Cloud Compute	Google Cloud Run	월 200만 회 호출, 36만 GiB-초 vCPU 무료	zsh (0원)
Cloud Database	Supabase (PostgreSQL 15)	500MB DB 용량 평생 무료 (Cloud SQL 대체)	zsh (0원)
Object Storage	Google Cloud Storage (GCS)	월 5GB 스토리지, 5,000회 쓰기 무료	zsh (0원)
Push Notification	Firebase Cloud Messaging	무제한 푸시 알림 100% 무료	zsh (0원)
Edge Runtime	Raspberry Pi 3B (Linux Daemon)	로컬 하드웨어 구동 (YAMNet TFLite)	zsh (0원)

4. 엔드투엔드(End-to-End) 데이터 처리 파이프라인

GCP 클라우드와 라즈베리파이 엣지 간의 연결된 3단계 실시간 데이터 흐름입니다.

㉠ 엣지 → 클라우드: 센서 텔레메트리 및 짚음 감지 업로드 파이프라인

- 정기 텔레메트리 (60초 주기): 라즈베리파이가 온도, 조도, 간식 잔여량(초음파 이동평균)을 수집하여 GCP Cloud Run 엔드포인트 (`POST /api/v1/devices/telemetry`)로 배치 전송 → Supabase PostgreSQL에 시계열 적재.
- 이상 짚음 긴급 이벤트:
 - Grove 사운드센서 70dB 감지 → USB 마이크 0.975초 수집 → **YAMNet TFLite 추론**.
 - Bark(71번)** 확률 0.35 이상 시 카메라 캡처 → `POST /api/v1/devices/events/bark` 로 이미지 멀티파트 전송.
 - GCP Cloud Run이 수신 이미지를 **Google Cloud Storage(GCS)**에 저장(URL 생성) → Supabase DB에 이벤트 기록.
 - GCP가 **Firebase Cloud Messaging(FCM)**을 트리거하여 보호자 스마트폰에 "[경보] 반려견 짚음 감지! (사진 첨부)" 푸시 발송.

㉡ 클라우드 → 엣지: 원격 제어 명령 (간식 투출 & Push-to-Talk 음성)

- 양방향 **WebSocket** 유지: 라즈베리파이가 부팅 시 GCP Cloud Run과 `/ws/device/{device_id}` 웹소켓 파이프를 상시 연결.
- 원격 간식 급여: 보호자가 앱에서 [간식 주기] 클릭 → GCP로 HTTP POST → GCP가 연결된 WebSocket으로 `{"command": "DISPENSE_TREAT"}` 푸시 → 라즈베리파이 서보모터(SG-90) 180도 회전 및 간식 투출.
- Push-to-Talk** 음성 송출: 보호자가 앱에서 녹음한 음성(WAV Blob)을 GCP로 업로드 → 라즈베리파이가 다운로드 즉시 `pygame.mixer` 비동기 스레드로 키트 스피커 출력.

5. 클라우드 데이터베이스(DB) 스키마 설계 (PostgreSQL 15 on Supabase)

Supabase 대시보드의 SQL Editor에서 바로 실행 가능한 PostgreSQL 15 정규화 DDL 명세입니다.

테이블명	컬럼 명세 (PostgreSQL DDL)	용도 및 인덱스 전략
<code>devices</code>	<code>device_id</code> VARCHAR(32) PRIMARY KEY <code>name</code> VARCHAR(50), <code>owner_email</code> VARCHAR(100) <code>status</code> VARCHAR(16), <code>last_heartbeat</code> TIMESTAMPTZ	라즈베리파이 기기 등록, 인증 토큰, 온라인 접속 여부 (Heartbeat) 추적
<code>sensor_telemetry</code>	<code>id</code> BIGSERIAL PRIMARY KEY <code>device_id</code> VARCHAR(32) REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE <code>timestamp</code> TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() <code>temperature</code> REAL, <code>humidity</code> REAL <code>light_level</code> INT, <code>treat_percent</code> INT	실내 환경 및 간식 잔여량 추이 기록 (대시보드 24시간 그 래프용, <code>(device_id, timestamp)</code> 복합 인덱스)
<code>bark_events</code>	<code>id</code> BIGSERIAL PRIMARY KEY <code>device_id</code> VARCHAR(32) REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE <code>timestamp</code> TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() <code>confidence</code> REAL, <code>sound_db</code> INT <code>gcs_image_url</code> TEXT, <code>is_resolved</code> BOOLEAN DEFAULT FALSE	YAMNet AI 검증 짚음 이벤트 및 GCS 이미지 CDN 링크 영구 보관 (이상행동 타임라인 뷰)
<code>feed_logs</code>	<code>id</code> BIGSERIAL PRIMARY KEY <code>device_id</code> VARCHAR(32) REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE <code>timestamp</code> TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() <code>trigger_type</code> VARCHAR(20), <code>status</code> VARCHAR(20)	원격/자동 간식 급여 이력 및 성공 여부 감사 로깅 (일일 급 여 횟수 모니터링)

6. 핵심 REST API 엔드포인트 명세서 (GCP Cloud Run)

구분	메서드	엔드포인트	요청 (Body / Param)	응답 (Response JSON)
Device → GCP	POST	/api/v1/devices/telemetry	{ "temp": 24.1, "hum": 51, "treat": 85 }	{ "status": "recorded" }
	POST	/api/v1/devices/events/bark	multipart/form-data (file + conf)	{ "event_id": 108, "gcs_url": "https://..." }
Client → GCP	GET	/api/v1/app/status	?device_id=rpi3b_01	{ "online": true, "temp": 24.1, "treat_pct": 85 }
	POST	/api/v1/app/feed	{ "device_id": "rpi3b_01" }	{ "success": true, "message": "명령 전송 완료" }
	POST	/api/v1/app/voice	multipart/form-data (voice.wav)	{ "success": true, "dispatched": true }
	GET	/api/v1/app/events	?device_id=rpi3b_01&limit=10	[{ "id": 108, "time": "...", "url": "https://storage..." }]

7. 보안, 인증 및 비용 최적화 전략 (100% Free-Tier zsh 설계)

• IAM 서비스 계정 & Signed URL 보안: ◦ GCS 버킷을 퍼블릭으로 열지 않고, GCP Cloud Run이 인증된 사용자에게만 유효기간 15분의 V4 서명된 URL(Signed URL)을 발급하여 외부 유출 원천 차단. ◦ 라즈베리파이는 안전한 X-Device-Token 헤더를 통해 GCP와 상호 인증. • zsh 무과금 안전장치: ◦ Cloud Run: 인스턴스 최소 개수를 0개(min-instances=0)로 설정하여 요청이 없을 때 자원 점유율 0, 비용 0원 유지. ◦ Supabase: 신용카드 등록 없이 이메일 인증만으로 500MB 무료 DB 영구 사용 (초과 과금 원천 불가능). ◦ GCS: 무료 티어 리전(us-central1)에 버킷 생성하여 월 5GB 완전 무료 적용.
--

8. 시연 평가 대비 네트워크 이중화 전략 (Fault-Tolerant Hybrid)

구분	GCP 클라우드 모드 (원격 표준)	발표장 로컬 폴백 모드 (시연 안전장치)
운영 환경	GCP Cloud Run + Supabase + GCS	스마트폰 LTE 핫스팟 + 로컬 SQLite 캐시
시연 효과	"LTE 스마트폰으로 외부에서 접속하여 제어하는 실무 엔터프라이즈 아키텍처" 시연	학교 전산망 마비나 인터넷 단절 시에도 0.01초 만에 로컬 페쇄망으로 자동 전환

9. 기대 평가 및 심사위원(교수님) 어필 포인트

- 소프트웨어 설계 역량 (25점 만점): 단순 아두이노/라즈베리파이 토이 프로젝트를 넘어선 **Google Cloud 기반 Serverless 3-Tier 아키텍처** 설계.
- 데이터 정합성 및 시계열 분석: PostgreSQL 15 관계형 DB를 활용한 안정적인 텔레메트리 데이터파이프라인 구축.
- 하이브리드 신뢰성 (40점 만점): 클라우드 장애 시에도 라즈베리파이 엣지에서 자율 구동되는 결함 허용(Fault-tolerant) 메커니즘.